

PROBLEM 1

1. The Last Astronaut

- **Pseudocode**

PROGRAM TheLastAstronaut

DEKLARASI:

N, K, count, current_idx, eliminated_count, step, i :

INTEGER

astronauts : ARRAY [0..N-1] OF INTEGER

eliminated : ARRAY [0..N-1] OF INTEGER

eliminated_val : INTEGER

ALGORITMA:

INPUT N, K

FOR i FROM 0 TO N-1 DO

 astronauts[i] <- i + 1

END FOR

current_idx <- 0

eliminated_count <- 0

WHILE eliminated_count < N - 1 DO

 count <- 0

 WHILE count < K DO

 IF astronauts[current_idx] != 0 THEN

 count <- count + 1

 END IF

 IF count < K THEN

 current_idx <- (current_idx + 1) MOD N

 END IF

 END WHILE

 eliminated_val <- astronauts[current_idx]

```

    eliminated[eliminated_count] <- eliminated_val
    eliminated_count <- eliminated_count + 1
    astronauts[current_idx] <- 0

    IF eliminated_val MOD 2 == 0 THEN
        K <- K + 2
    ELSE
        K <- K - 1
    END IF

    IF K < 2 THEN
        K <- 2
    END IF

    IF eliminated_count < N - 1 THEN
        DO
            current_idx <- (current_idx + 1) MOD N
            WHILE astronauts[current_idx] == 0
        END IF
    END WHILE

    OUTPUT "Urutan astronot yang dieliminasi:"
    FOR i FROM 0 TO N-2 DO
        OUTPUT eliminated[i]
    END FOR

    FOR i FROM 0 TO N-1 DO
        IF astronauts[i] != 0 THEN
            OUTPUT "Astronot terakhir yang bertahan: ",
astronauts[i]
        END IF
    END FOR

```

END PROGRAM

- **Penjelasan Logika**

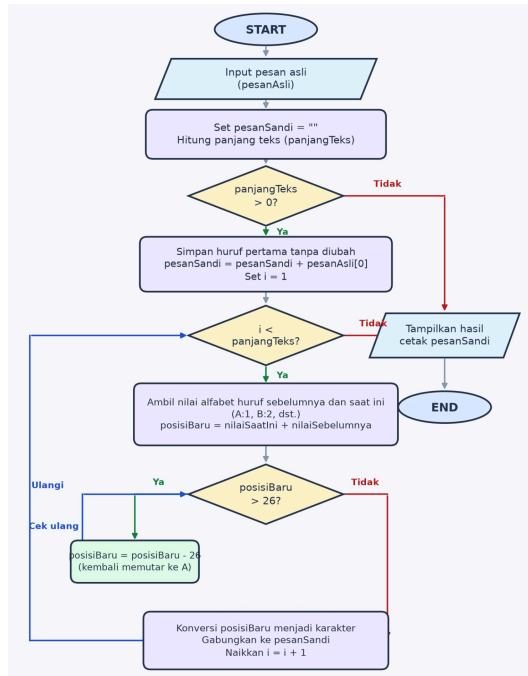
Permasalahan The Last Astronaut ini pada dasarnya memakai konsep simulasi eliminasi melingkar. Di awal, kita perlu menyiapkan tempat data (array) untuk menyimpan seluruh astronot dari nomor 1 sampai N. Hitungan dimulai dari astronot pertama, dan karena mereka berbaris melingkar, ketika pergerakan hitungan sudah sampai di ujung array, penunjuk posisi akan otomatis memutar balik ke urutan paling awal menggunakan operasi modulo. Selama proses berjalan, sistem bakal terus menghitung astronot yang masih aktif hingga mencapai hitungan ke-K. Astronot yang kena hitungan ke-K ini langsung dikeluarkan dari barisan, nomornya dicatat ke daftar eliminasi, lalu posisinya diubah jadi angka 0 supaya tidak ikut terhitung lagi di putaran berikutnya.

Daya tarik utama masalah ini ada pada nilai K yang berubah-ubah secara dinamis setiap kali ada astronot yang gugur. Jika nomor astronot yang tereliminasi adalah angka genap, maka nilai K untuk putaran selanjutnya bertambah 2. Sebaliknya, kalau nomornya ganjil, nilai K berkurang 1. Ada juga aturan khusus yang menjaga agar nilai K tidak pernah kurang dari 2; jadi kalau nilainya turun di bawah 2, sistem bakal langsung mengembalikannya ke angka 2. Setelah K diperbarui, hitungan dilanjutkan dari astronot aktif yang berada tepat di sebelah astronot yang baru saja keluar tadi. Proses putaran ini diulang terus sampai tersisa satu astronot terakhir sebagai pemenangnya.

PROBLEM 2

2. Alien-In-The-Middle

- **Flowchart**



- Penjelasan Logika

Sistem enkripsi Alien-In-The-Middle ini bekerja dengan cara mengubah setiap karakter huruf kapital dalam pesan secara sekuensial dari awal sampai akhir. Pada huruf pertama di indeks 0, karakter tersebut tidak mengalami pergeseran sama sekali karena tidak ada huruf yang mendahuluinya. Namun, untuk huruf-huruf berikutnya, besar pergeseran akan dihitung berdasarkan posisi alfabet dari huruf tepat sebelum huruf tersebut pada pesan asli. Nilai posisi alfabet ini diukur dengan patokan A bernilai 1, B bernilai 2, hingga Z bernilai 26.

Proses penggeseran huruf dilakukan menggunakan perhitungan aritmetika modulo 26 agar posisinya selalu berputar dalam rentang alfabet A sampai Z. Pertama, huruf konversi diubah ke dalam skala angka 0 sampai 25 dengan mengurangnya terhadap karakter A. Setelah nilai pergeseran ditambahkan ke angka posisi huruf saat ini, hasilnya di-modulo dengan angka 26 supaya jika pergeserannya melebihi huruf Z, hitungannya otomatis kembali lagi dari huruf A. Hasil akhir berupa angka indeks baru tersebut kemudian diubah kembali menjadi bentuk karakter huruf dan disimpan sebagai pesan rahasia.

